Activitat 1 — Moviments a la vista

Observar de manera intuïtiva translacions, girs i simetries a l'entorn i plantejar el repte de la unitat: descriure com una figura es transforma en una altra.

Idea clau

Les rajoles d'un terra, els dibuixos d'una tela, les ales d'una papallona: tot són figures que es repeteixen *movent-se* sense canviar de forma ni de mida. Aquesta unitat va d'entendre aquests moviments i de fer-los servir per crear els teus propis patrons.

El repte de la unitat
Convertir-te en **dissenyador/a de mosaics**: reconèixer els moviments del pla, compondre'ls, i crear un fris o mosaic propi.

El fil serà sempre la mateixa pregunta:

«Quin moviment transforma aquesta figura en aquesta altra?»

Tres maneres de moure una figura

Els tres moviments
Sense canviar la forma ni la mida d'una figura, la podem moure de tres maneres:

- **Translació:** lliscar-la en línia recta (com una rajola que es repeteix cap a un costat).
- **Gir:** rotar-la al voltant d'un punt (com les aspes d'un molí).
- **Simetria:** reflectir-la, com en un mirall (com les dues meitats d'una papallona).

Tots tres conserven la forma i la mida: la figura resultant és *igual* a l'original, només col · locada d'una altra manera.

Exercicis per fer

1 **Quin moviment és?** Per a cada situació, digues si es tracta d'una translació, un gir o una simetria:
   (a) Les rajoles idèntiques d'un passadís, una al costat de l'altra.
   (b) La imatge que veus de tu mateix/a en un mirall.
   (c) Les busques d'un rellotge en moviment.
   (d) Les dues meitats d'un cor dibuixat.

2 **Es conserva o canvia?** Quan movem una figura amb una translació, un gir o una simetria, què es conserva? Marca el que sigui cert: la forma, la mida, la posició, l'orientació.

3 **Busca simetries.** Anota tres objectes del teu voltant (a l'aula, al pati) que tinguin un **eix de simetria** (una línia que els divideix en dues meitats iguals reflectides).

4 **Mirada de dissenyador/a.** Observa el terra, una tela o una reixa. Descriu un patró que hi vegis: quin motiu es repeteix i com (es llisca, gira o es reflecteix)?

5 **Endevina el moviment.** Dibuixa una lletra F en un full. Ara dibuixa-la lliscada cap a la dreta, girada de cap per avall, i reflectida en un mirall vertical. Quina de les tres queda «del revés» com si l'haguessis vist en un mirall?

6 **El projecte.** Aquesta unitat acaba amb un «Taller de mosaics»: recolliràs moviments en objectes reals i dissenyaràs un fris o mosaic propi. Anota quin tipus de patró t'agradaria crear.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

1 (a) translació (b) simetria (c) gir (d) simetria.

2 Es conserven la **forma** i la **mida**. Canvia la **posició**. L'**orientació** només canvia en les simetries *axials* (les de mirall): la translació i el gir no la toquen.

3 Resposta oberta.

4 Resposta oberta (mirada intuïtiva de patrons).

5 Només la **reflectida en el mirall**. La F girada de cap per avall continua sent una F «normal»: si gires el full, la tornes a llegir bé. La reflectida, en canvi, no es pot recuperar per molt que llisquis o giris el paper, perquè el mirall inverteix esquerra i dreta. La lliscada no canvia res.

6 Resposta oberta (llavor del projecte).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Entrada de la unitat: fa aflorar la intuïció sobre els tres moviments i *planteja el repte* del taller de mosaics. La formalització amb coordenades arriba a les activitats 2 i 3; aquí es treballa de manera intuïtiva i visual.
- **Fotografies de l'entorn.** Convé treballar amb imatges reals de frisos, rajoles i simetries naturals (fulles, papallones); ancora els conceptes i motiva la vessant artística de la unitat (vector de benestar emocional i creativitat).
- **Diagnòstic clau.** L'exercici 1 revela si l'alumnat distingeix intuïtivament els tres moviments; l'exercici 2 introdueix la idea d'*invariant* (què es conserva), que serà central a tota la unitat.
- **Orientació (ex. 5).** La distinció entre moviments que conserven l'orientació (translació, gir) i els que la inverteixen (la simetria *axial*) és subtil i important; aquí només s'introdueix intuïtivament.
- **Diversitat cultural.** En triar patrons, val la pena visibilitzar la simetria en l'art de cultures diverses (mosaics àrabs, teixits), en línia amb la perspectiva de gènere i la diversitat cultural de la unitat.